

餐饮管理系统的统计模块设计

张金凤

(南京交通职业技术学院电子信息工程学院 南京 211188)

摘要 为了提高餐饮行业的数字化进程,建设一个高质量的餐饮管理系统是十分必要的。本文提出了一个餐饮管理系统的统计模块的设计方案,对餐饮行业的点餐、结账等主要模块的统计提出了具体的建设措施。实践的结果表明,采用该餐饮管理系统能够基本满足小型的餐饮行业的需要。

关键词 餐饮管理;统计模块;点餐;结账;

中图分类号 TP31 DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2022.09.020

Design of Statistics Module in Catering Management System

ZHANG Jinfeng

(Electronic Information Engineering College, Nanjing Vocational Institute of Transport Technology, Nanjing, China, 211188)

Abstract In order to improve the digital process of the catering industry, it is very necessary to build a high-quality catering management system. This paper presents a design scheme of the statistical module of the catering management system and the specific construction measures for the statistical work of the order and checkout modules. The results of practice show that the catering management system can basically meet the needs of small catering industry.

Keywords Catering Management; Statistics Module; Order a Meal; Check Out

1 引言

“民以食为天”,饮食作为老百姓日常生活的一部分,其重要地位不言而喻。随着我国人民生活水平的不断提高,人们对“食”的消费不断增长,行业竞争也愈来愈激烈。随着信息技术的发展,使用计算机对餐饮企业的信息进行管理,已经成为了不可避免的趋势。在这种背景下,餐饮管理系统应运而生。

经过分析,本文运用 Oracle 9 为后台数据库,以 Eclipse 3.4 为前端开发工具,采用 Java 语言开发了一套 B/S 结构的系统。本系统实现了收银及各种信息统计的快速操作,使得人们不再需要像以前一样,通过手工来进行算账。当顾客需要付账时,只需要管理员调出此桌的基本信息就可以马上结

帐。不仅仅这样,餐厅管理者还可以进行各类统计,只要输入相应的条件,马上可以得到统计结果,大大节省了人力资源,而且准确性高。该系统可以统计顾客对菜系的喜好程度,统计顾客就餐位置的挑选,为管理者提供决策的依据,从而帮助管理者研究顾客心理,更好地管理餐厅,提高餐厅的服务水平,从而获得更大的收益。

2 系统分析

2.1 可行性分析

近年来,随着人民生活水平的不断提高,以及餐饮业消费的持续增长,行业竞争越来越激烈。现代社会是一个信息社会,掌握了信息就掌握了资源。蓬勃发展的餐饮业作为第三产业的重要组成部分,在国民经济中的作用日益突出;同时,快节奏

的生活，也要求餐饮业也要能够跟上时代的步伐，能够提供更高质量、更快速的服务。

2.2 需求分析

本文是餐饮管理系统的统计模块，实现了收银及各种信息的快速统计，包括客人对各类菜品的需求、对餐厅座位的热爱程度、对各类酒水的喜爱程度等，都可以快速地从系统里得到统计结果。当顾客需要结帐时，只需要该桌台的基本信息即可。此模块统计了顾客对各大菜系的喜好程度，统计了顾客对就餐位置的挑选，为管理者提供了较好的决策依据，从而帮助管理者研究顾客心理，更好地管理餐厅，从而提高餐厅的服务水平，获得更大的收益。

2.3 功能模块

系统需对用户登录进行管理。使用各功能模块时，系统应验证用户身份的有效性，否则要求用户登录。

桌台消费信息：用户进入该模块即显示所有正在使用的餐桌信息，通过输入或点击桌号，查看正被用于就餐的桌号、就餐的顾客的顾客名（如有）、此桌上消费的菜名及数量、此桌全部的消费金额。

消费结帐信息：进入该模块即显示所有待结算的消费信息，通过输入或点击订单号，查看订单号、订单的顾客的顾客名（如有）、顾客使用的桌号、消费的菜名及数量、金额、全部消费金额。

统计营业信息：这是本文研究的重要部分，可以为管理决策者提供管理决策的依据。此功能可以统计出从选定的开始日期至结束日期期间的，经整合统计过的消费情况，如销售量最高和最低的菜名及

销售量、使用率最高和最低的桌号及使用次数等。根据这些信息，管理决策者可以为下阶段的管理决策做出准确的判断和计划。

3 数据库与系统总体设计

3.1 数据库分析

数据库是一种根据数据结构对数据进行组织、储存、管理的仓库。每一个数据库具有一种或几种不同 API，用来创建、存取、管理、查找、复制保存的资料。本系统使用的是 Oracle 数据库。它是目前比较流行的一个数据库设计工具。通过对餐饮行业的分析和对此系统的需求分析，基于 Web 设计餐饮管理系统的统计模块。所需要的数据是基于其他模块里的数据，因此此模块本无须额外创建数据表。但为了程序的执行效率、统计的方便，以及模块的独立性，特意额外创建了一张 BILL_TBL（账单表）。账单表(BILL_TBL)用来保存结算完成后的消费信息，结构如表 1 所示。

表 1 账单表

列名	数据类型	长度	主键	是否为空	说明
Bid	Char(14)	14	是	否	账单号
tid	Char(6)	6	是	否	桌号
fid	Char(6)	6	是	否	菜编号
oiqun	Number(2)	2		否	数量
btime	date			否	结账日期

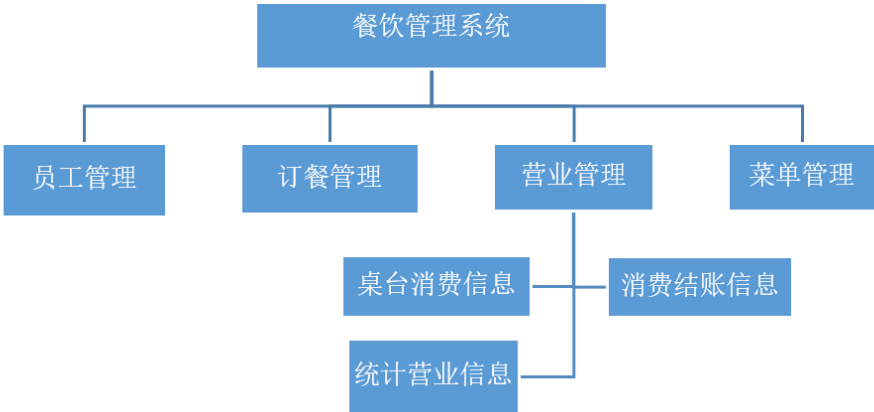


图 1 系统模块图

3.2 系统总体设计

本系统主要实现的功能是消费信息的查看与结算, 以及对消费信息的整合统计, 关系如图 1 所示。

4 详细设计

4.1 数据库数据表的创建

点击 Oracle 9 的 SQL Plus 进入数据库, 输入用户名 train, 密码 train, 创建 BILL_TBL。

4.2 用户登陆

本系统为 B/S 结构, 即服务器开启后, 任何与之相连的计算机都可以访问。为了保证安全性, 特设置了登陆界面, 且添加了 struts 拦截器, 使得非正常用户无法访问。

4.3 营业管理模块的设计思想

此模块下实现三个子功能: 查看桌台消费信息、消费结帐、统计营业信息。

各子模块实现如下:

(1) 桌台消费信息: 在此功能中, 主要实现查询正在使用的桌台及其一些消费信息。

(2) 消费结账信息: 在此功能中, 主要实现查询一些消费信息及进行消费结算。

(3) 统计营业信息: 在此功能中, 主要实现对消费数据的统计, 便于管理决策者对消费信息的掌握。

4.4 程序实现

(1) 连接 Oracle 数据库^[1]。

```
private Connection conn = null;
public TableBillDao() throws Exception {

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:
oracle:thin:@127.0.0.1:1521:oracle", "train",
"train");
}
```

(2) 用户登录。

本系统是 B/S 结构, 采用用户登录使用模式, 且采用了过滤器^[2], 防止非正常用户进入系统, 保证其安全性。系统还进行了权限处理, 使得营业员和经理拥有不同的权限, 如统计营业信息界面只有经理才能进入。

启动 TOMCAT 服务器, 打开 IE 浏览器, 输入网址 http://localhost:8081/account_manage/jsp/html/index.html 即可进入到餐饮管理系统登陆界面。此时点击左边的功能键, 完全没有效果。输入账号、密码(账号、密码是数据库中 WORK_TBL 表里的), 点击登陆, 系统进行账号检测, 若有错则仍然保持此界面状态, 若正确则进入餐饮管理系统首页。此时点击左边的功能按钮后, 系统会跳转到相应的界面并执行相应的功能。

(3) 桌台消费信息。

此项功能主要是查询正在使用的桌台的消费情况。

关键的 SQL 语句为^[3]:

```
String sql = "SELECT G.TID,F.FOCUSNAME,
D.FMNAME, G.OIQUN,XFJE,to_char
(F.OTIME,'HH24:MI:SS') FROM FOODMENU_TBL
D,ORDER_TBL F,ORDERITEM_TBL G,(SELECT
G.TID,SUM(D.FMPRICE*G.OIQUN) AS XFJE
FROM ORDERITEM_TBL G,FOODMENU_TBL
D,TABLE_TBL E WHERE G.FMID=D.FMID AND
G.TID=E.TID AND E.TSTATUS=1 GROUP BY
G.TID) I WHERE G.OID=F.OID AND
G.FMID=D.FMID AND G.TID=I.TID ";
```

点击营业管理下的桌台消费信息按钮, 跳转到桌台消费信息的查询界面, 点击桌号或直接输入桌号即可查询相应桌台的消费信息。

(4) 消费结账信息。

此项功能主要是查询详细订单信息及结账。

//查询详细订单信息

```
String selectSql = "SELECT
G.OID,G.ITEM,G.TID,G.FMID,
D.FMNAME,G.OIQUN FROM FOODMENU_TBL
D,ORDER_TBL F, ORDERITEM_TBL G,(SELECT
G.OID,SUM(G.OIQUN*D.FMPRICE) AS XFJE
FROM FOODMENU_TBL D,ORDERITEM_TBL G
WHERE G.FMID=D.FMID GROUP BY G.OID) I
WHERE G.OID=F.OID AND G.FMID=D.FMID
AND G.OID=I.OID AND G.OID=" + oid + " ORDER
BY G.OID,G.TID,D.FMNAME ASC ";
```

//更新桌台中已结账的桌台的状态

```
String updateSql = "UPDATE TABLE_TBL SET
TSTATUS=0 WHERE TID IN (SELECT TID FROM
ORDERITEM_TBL WHERE OID=?);
```

//将消费信息数据插入账单表中

```
String insertSql = "INSERT INTO BILL_TBL
(bid,tid,fmid,OIQUN,btime)          VALUES
(?,?,?,to_date(?, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) ";
```

//删除订单表中数据

```
String deleteorderitemSql = "DELETE FROM
ORDERITEM_TBL WHERE OID=? ";
```

```
String deleteorderSql = "DELETE FROM
ORDER_TBL WHERE OID=? ";
```

点击营业管理下的消费结账信息按钮,跳转到消费信息界面,可进行消费信息查询和结算功能,点击确认,即可进行结账。同时删除订单表里的相应数据,并将此消费信息存储到数据库中的BILL_TBL表中,以供统计使用。

(5) 统计营业信息。

统计出所给时间段的详细营业情况。

// 查询销售量最高的菜名^[4]

```
String gcmSql = "SELECT D.FMNAME,K.I
FROM      FOODMENU_TBL      D,(SELECT
SUM(H.OIQUN) AS I,H.FMID AS J FROM
BILL_TBL H WHERE H.BTIME BETWEEN
to_date(?, 'YYYY-MM-DD')          AND
to_date(?, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') GROUP
BY H.FMID) K WHERE D.FMID=K.J AND
K.I=(SELECT MAX(K.I) FROM (SELECT
SUM(H.OIQUN) AS I,H.FMID AS J FROM
BILL_TBL H WHERE H.BTIME BETWEEN
to_date(?, 'YYYY-MM-DD')          AND
to_date(?, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') GROUP
BY H.FMID) K) ORDER BY D.FMNAME ASC ";
```

// 查询使用率最高的桌号

```
String gzhSql = "SELECT TID,K.I FROM
(SELECT COUNT(DISTINCT H.BID) AS I,H.TID
FROM BILL_TBL H WHERE H.BTIME BETWEEN
to_date(?, 'YYYY-MM-DD')          AND
to_date(?, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') GROUP
BY H.TID) K WHERE K.I=(SELECT MAX(K.I)
FROM (SELECT COUNT(DISTINCT H.BID) AS I
FROM BILL_TBL H WHERE H.BTIME BETWEEN
to_date(?, 'YYYY-MM-DD')          AND
to_date(?, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') GROUP
BY H.TID) K) ORDER BY TID ASC ";
```

点击营业管理下的统计营业信息按钮,系统跳转到统计信息界面。开始日期与结束日期是可选择的,既方便又不会出错。

5 结论

(1) 本文研究过程中的难点和解决方案。

本次设计的难点是安全问题。随着网络的发展,仅靠登陆检查并不能保证安全性,如几个功能界面。如果知道 JSP 页面的准确地址,不用通过登录界面也可以访问,给程序带来了极大的隐患。

解决的方法是:利用过滤器^[5],对进行访问的用户进行检查是否登录过。

(2) 本文研究还存在的问题。

经过设计,系统的基本功能基本已经实现,并能使用于一些较小的餐饮行业。但一个完整的餐饮管理系统,要有交互功能的实现,包括用户订餐、定桌号、定菜单、加菜、自动结账等,里面脚本的设计,网页的构架,网页的美工,文字的编辑等,非一朝一夕可尽善尽美的,同时还要在实践中发现与用户使用要求不相符合的地方并进行完善。本子系统功能主要实现的是管理员的一些统计功能。而该系统也仍有诸多地方需要修改^[6],例如消费结账界面中,根据桌号、菜名的不同,将订单号和顾客名还有消费金额重复显示多次。尽管这些并不影响功能的实现,但却在视觉上给人的体验感非常不好。还有系统代码重复太多,不够简洁。

参 考 文 献

- [1] Lee Barney, Michael McLaughlin. AJAX + PHP + Oracle数据库Web开发.北京:清华大学出版社,2009
- [2] Jacob J. Sanford. ASP.NET Web界面设计三剑客:CSS、Themes和Master Pages.北京:清华大学出版社,2009
- [3] Jesse Liberty, Dan Hurwitz. Programming ASP.NET 3rd Edition.美国:O'Reilly,2007
- [4] W.Clay Richardson, Donald Avondolio. Java高级编程(JDK 6 版).北京:人民邮电出版社,2007
- [5] 邱哲,王俊标,马斗.Struts Web设计与开发大全.北京:清华大学出版社,2006
- [6] 李宁. Java Web开发技术大全: JSP + Servlet + Struts + Hibernate + Spring + Ajax.北京:清华大学出版社,2009